

第三次作业

第四章

- 4.(1)双字长二地址指令，用于访问存储器。操作码字段可指定 64 种操作。
- (2)RS 型指令，一个操作数在通用寄存器（共 16 个），另一个操作数在主存中。
- (3)有效地址可通过变址寻址求得，即有效地址等于变址寄存器（共 16 个）内容加上位移量。
- 5.(1)双操作数指令
- (2) $2^3=8$ 种寻址方式
- (3) $2^4=16$ 种操作
- 6.(1)直接寻址方式
- (2)相对寻址方式
- (3)变址寻址方式
- (4)基址寻址方式
- (5)间接寻址方式
- (6)基址间接寻址方式

8.(1)50 种操作码占 6 位，4 种寻址方式占 2 位。以单地址指令为例：

OP (6)	X (2)	D (24)
--------	-------	--------

X = 00 寄存器寻址方式。D 字段实际使用 4 比特选择 16 个通用寄存器。

X = 01 寄存器间接寻址方式。D 字段实际使用 4 比特选择 16 个通用寄存器。 $E = (RX)$ 。

X = 10 立即寻址方式。D 字段给出 24 位立即数。

X = 11 直接寻址方式。D 字段给出 24 位内存地址。 $E = D$ 。

- (2) 寻址模式字段变成 3 位，可以支持更多的寻址方式。可增加相对寻址方式，其有效地址 $E = PC + D$ ；还可使用内存间接寻址，此时有效地址 $E = (D)$ 。

11.C

16. ADD r5, r1, r2
 ADD r6, r3, r4
 SUB r0, r5, r6

17.

